GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

LEMBAR SOAL

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD

MATEMATIKA KIBAR

1. Diketahui persamaan kuadrat dari x^2-2px-p+2=0 mempunyai akar-akar yang sama. Nilai p adalah…
2. Cos (35°) cos (20°) - sin (35°) sin (20°) = …
3. Jika c dan d adalah akar-akar dari persamaan x^2+ax+b=0 serta c^2d+ cd^2=6 dan $\frac{1}{c}+\frac{1}{d}=\frac{3}{2}$. Maka a^2- b^2=…
4. Bentuk sederhana dari $\sqrt{11-\sqrt{120}}$ adalah…
5. Persamaan kuadrat yang memiliki akar a dan b sehingga $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{7}{10}$ adalah…
6. Diketahui persamaan x^2+px-q=0 mempunyai akar-akar positif x_1 dan x_2. Jika x_1, 6, x_2 adalah tiga suku pertama barisan geometri dan x_1, x_2, 14 adalah tiga suku pertama barisan aritmatika, maka p+q=…
7. Cos 315° adalah…
8. Jika cos a cos b = $\frac{3}{4}$ dan cos (a+b) = $\frac{1}{2}$ maka tan (a-b) = …
9. Bentuk sederhana dari $(\frac{27a^{-5}b^{-3}}{3^5a^{-7}b^{-5}})^{-1}$ adalah…
10. Nilai x yang memenuhi persamaan $\sqrt{(625)^{x-2}}=(\sqrt{(125)^x})(\sqrt[3]{(25)^{6x}})$ adalah…
11. Jika $\sqrt{12+\sqrt{140}}=\sqrt{a}+\sqrt{b}$, Maka $a.b=$…
12. Dengan menggunakan tabel nilai kebenaran, selidikilah apakah pernyataan $p\rightarrow q\equiv\sim p\vee q$ ekuivalen atau tidak!
13. Dengan menggunakan rumus kuadrat (rumus abc), tentukan akar-akar (himpunan penyelesaian) persamaan kuadrat x2 – 4x – 5 = 0 !
14. Dengan menggunakan tabel nilai kebenaran, selidikilah apakah pernyataan $p\wedge(\sim p\vee q)\equiv p\wedge q$ ekuivalen atau tidak!
15. Bentuk sederhana dari sin 120° adalah…

16. Diketahui a = $\frac{1}{2}$, b = 2, dan c = 1. Berapa nilai dari $\frac{a^{-2}.b.c^{3}}{a.b^{2}.c^{-1}}$?

17. Bentuk sederhana dari $\sqrt{7+\sqrt{48}}$ adalah…

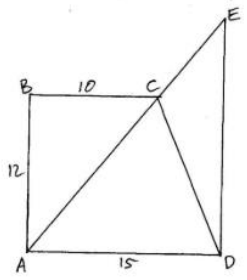
18. Dari ΔABC diketahui sudut A = 120°, sudut B = 30° dan AC = 5 cm. Maka, panjang sisi BC adalah…

19. Diketahui ada premis-premis berikut ini:
    - Jika hari hujan, ibu memakai payung
    - Ibu tidak memakai payung

    Penarikan kesimpulan yang sah dari premis-premis tersebut adalah...

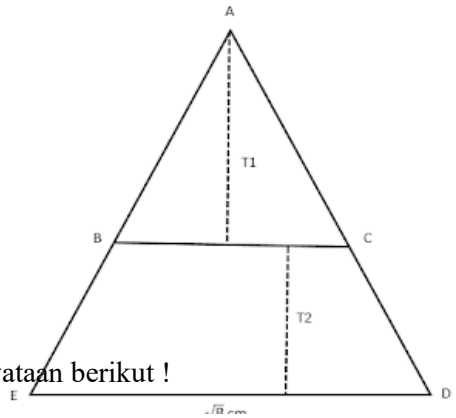
20. Nilai *x* pada persamaan $(\frac{5}{5^{x-3}})^{2} = \sqrt[3]{\frac{1}{125}}$ adalah…

21. Tentukan luas dari segitiga CDE gambar dibawah ini!



22. Jika Luas segitiga ABC sama dengan luas trapesium BCDE dan ED = $\sqrt{8}\ cm$, Tentukan panjang BC !

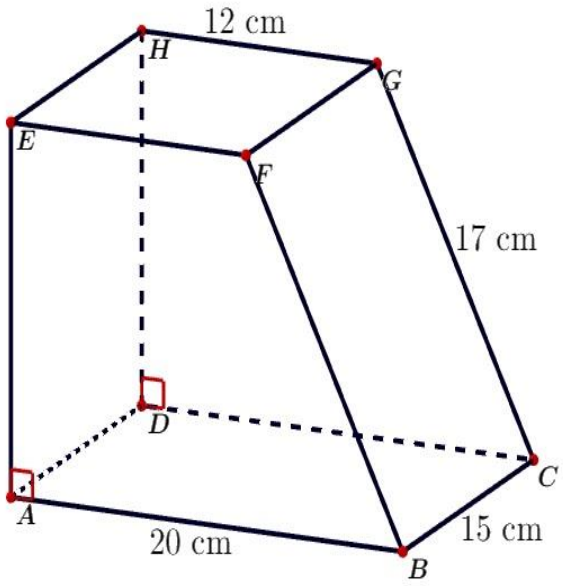
23. Buktikan pernyataan berikut !



"Jika dalam suatu segitiga terdapat garis yang sejajar dengan salah satu sisi segitiga maka garis tersebut akan membagi sisi lainnya dengan perbandingan yang sama"

24. Jika luas sisi depan, sisi samping, dan sisi bawah sebuah balok masing-masing x,y, dan z, maka volume balok tersebut adalah ····
25. Gambarlah 4 Jaring jaring limas dengan bentuk yang berbeda beda
26. Diketahui Limas T.ABCD panjang rusuk-rusuknya sama. Tentukan luas TAB kemudian bandingkan luas alas ABCD dengan luas seluruh sisi tegaknya !

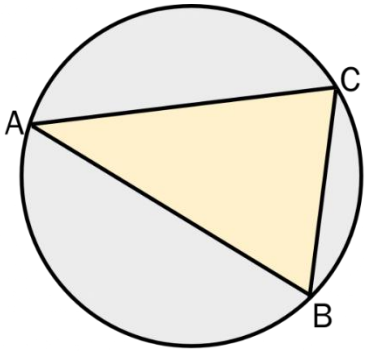
27. Perhatikan bangun prisma trapesium siku-siku berikut!



Luas permukaan bangun disamping adalah...

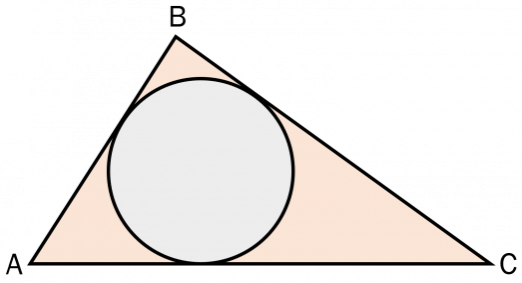
28. Diketahui segitiga sembarang ABC. Jika segitiga tersebut memiliki luas $L\triangle ABC$, maka Buktikanlah bahwa panjang jari-jari lingkaran luar segitiga tersebut sama dengan

$$R = \frac{AB \times AC \times BC}{4 \times L\Delta ABC}$$



29. Diketahui segitiga sembarang ABC. Jika segitiga tersebut memiliki luas $L\triangle ABC$ dan setengah dari kelilingnya adalah s=1/2(AB+AC+BC), maka Buktikan bahwa panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga tersebut sama dengan

$$R = \frac{\mathrm{L} \triangle \mathrm{ABC}}{S}$$



30. Suatu segitiga ditempatkan pada bidang koordinat Kartesius sehingga titik sudutnya di (0,0),(6,0), dan (0,12). Panjang jari-jari lingkaran dalamnya adalah ⋯

31. Panjang sisi sebuah segitiga siku-siku membentuk barisan aritmetika. Jika keliling segitiga tersebut adalah 72, luasnya adalah...

32. Empat bilangan membentuk suatu barisan aritmetika. Jika bilangan pertama dan bilangan kedua tetap, serta bilangan ketiga ditambah bilangan pertama dan bilangan keempat dikalikan 2, maka terbentuk suatu barisan geometri. Jika beda suku-suku pada barisan aritmetika adalah 2, maka jumlah empat bilangan pertama pada barisan geometri tersebut adalah...

33. Perhatikan pola yang dibentuk dari potongan lidi berikut ini!



Banyak potongan lidi pada pola ke-55 adalah...

34. Ke dalam tabung berisi air setinggi 30 cm dimasukkan 6 bola besi yang masing-masing berjari-jari 7 cm. Jika diameter tabung 28 cm, tinggi air dalam tabung setelah dimasukkan enam bola besi adalah..

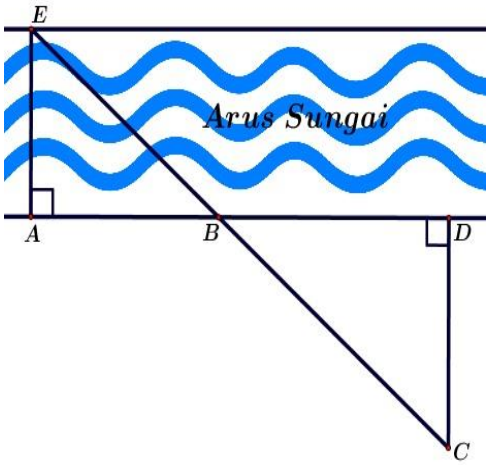
35. Tinggi air di dalam sebuah kerucut yang jari-jarinya alasnya 10 cm dan tingginya 15 cm adalah 12 cm. Jika kerucut tersebut dibalik, maka tinggi air di dalam kerucut adalah...(π=3,14)

36. . Tabung dengan panjang jari-jari alas 10 cm berisi minyak setinggi 14 cm. Ke dalam tabung itu dimasukkan minyak lagi sebanyak 1,884 liter. Tinggi minyak dalam tabung sekarang adalah... (π=3,14)

37. Lingkaran dalam dan lingkaran luar akan dilukiskan pada segitiga PQR yang memiliki sudut siku-siku di P. Jika panjang PQ=8 cm dan PR=15 cm, maka perbandingan panjang jari-jari lingkaran dalam dan luarnya adalah ....

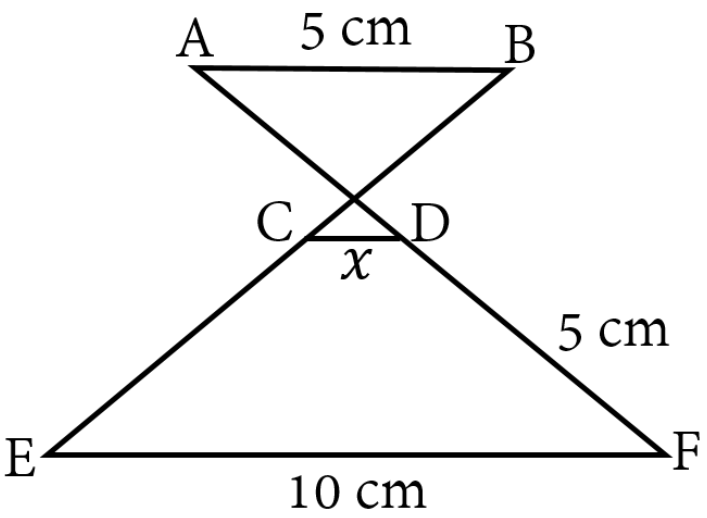
38. Perhatikan gambar di samping

Seseorang akan mengukur lebar sungai dengan cara menancapkan tongkat A,B,C,dan D seperti pada gambar. Tongkat A segaris dengan pohon E diseberang sungai. Jika AB=12 m, BD=15 m dan CD=25 m, lebar sungai adalah..



39. Hasil penjumlahan semua bilangan bulat di antara 2.0063 dan 2.006 adalah ····

40. Perhatikan gambar berikut.



Jika panjang AD=3 cm, maka nilai x yang mewakili panjang CD sama dengan ····

KUNCI JAWABAN

MATEMATIKA KIBAR

1. Diketahui D = 0 untuk semua akar yang sama. Maka,

   b^2-4ac = 0

   (-2p^2)-4(1)(-p+2) = 0

   4p^2+4p-8 = 0

   p^2+p-2 = 0

   (p+2) (p-1) = 0

   Jadi, nilai p adalah -2 atau 1

2. Cos (35°) cos (20°) - sin (35°) sin (20°) = cos (35°+20°)

   = cos 55° = sin (90-55)

   = sin 35°

   identitas trigonometri: cos(a+b) = cos a cos b – sin a sin b

3. $c^2d+cd^2 = cd(c+d) = 6$

   $\frac{1}{c}+\frac{1}{d}=\frac{(c+d)}{cd}=\frac{3}{2}$

   Maka, jumlah akar = 3, hasil kali akar-akar = 2

   Jadi, $a^2-b^2 = 3^2-2^2 = 9-4 = 5$

4. bentuknya diubah ke bentuk $\sqrt{a-2\sqrt{b}}$.

$$\begin{aligned}\sqrt{11-\sqrt{120}} &= \sqrt{11-\sqrt{4.30}}\\ &= \sqrt{11-2\sqrt{30}}\\ &= \sqrt{5+6-2\sqrt{5.6}}\\ &= \sqrt{(5)^2+(6)^2-2\sqrt{5}.\sqrt{6}}\\ &= \sqrt{(\sqrt{5}-\sqrt{6})^2}\\ &= \sqrt{5}-\sqrt{6}\end{aligned}$$

5. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{(a+b)}{ab}=\frac{7}{10}$, maka jumlah akar-akar = 7, hasil kali akar-akar = 10.

Menyusun persamaan kuadrat $\rightarrow$ $x^2-(\alpha+\beta)x+(\alpha.\beta)=0$

$x^2-7x+10=0$

Maka, persamaan kuadratnya adalah $x^2-7x+10=0$

6. $\Rightarrow x_1+x_2=\frac{-b}{a}=\frac{-p}{1}=-p$

$x_1.x_2=\frac{c}{a}=\frac{q}{1}=q$

$\Rightarrow$rasio bilangan geometri sama.

$x_1+x_2=\frac{-b}{a}=\frac{-p}{1}=-p$

$x_1.x_2=\frac{c}{a}=\frac{q}{1}=q$

$r=\frac{U_2}{U_1}=\frac{U_3}{U_2}\rightarrow\frac{6}{x_1}=\frac{x_2}{6}\rightarrow x_1.x_2=36$

Maka, q=36

$\Rightarrow$beda barisan aritmetika sama.

$b=U_n-U_{n-1}$

$x_2-x_1=14-x_2$

$x_1=2x_2-14$

$\Rightarrow$Nilai x^2 =

$x_1.x_2=36$

$(2x_2-14).x_2=36$

$2x_2{}^2-14x_2=36$

$x_2{}^2-7x_2=18$

$x_2{}^2-7x_2-18=0$

$(x_2-9)(x_2+2)=0$

$x_2=9\,/\,x_2=-2$

Karena akarnya positif, maka $x_2=9$

$\Rightarrow$Nilai p =

$x_1 + x_2 = -p$

$4 + 9 = 13$

$\therefore p = -13$

Jadi, $p+q$ = -13+36 = 23

7. Cos 315° ada di kuadran IV.

   Maka, cos 315° = cos (360-315) = cos 45° = $\frac{1}{2}\sqrt{2}$

8. $\Rightarrow$Cos $(a+b)$ = *cos a cos b – sin a sin b*

   $\frac{1}{2} = \frac{3}{4} - \sin a \sin b$

   $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \sin a \sin b$

   $\frac{1}{4} = \sin a \sin b$

   $\Rightarrow$ Cos $(a-b)$ = *cos a cos b + sin a sin b*

   $= \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$

   Jika cos $(a-b)$ adalah 1, maka $(a-b) = 0°$, karena cos 0° = 1.

   Jadi, tan $(a-b)$ = tan 0° = 0

9. $(\frac{27a^{-5}b^{-3}}{3^5a^{-7}b^{-5}})^{-1} = (\frac{3^5a^{-7}b^{-5}}{3^3a^{-5}b^{-3}})^1 = \frac{3^{5-3}}{a^{-5-(-7)}b^{-3-(-5)}} = \frac{3^2}{a^2b^2} = \frac{9}{(ab)^2}$

$\sqrt{(625)^{x-2}} = (\sqrt{(125)^{x}})(\sqrt[3]{(25)^{6x}})$

$(5^4)^{\frac{x-2}{2}} = ((5^3)^{\frac{x}{2}})((5^2)^{\frac{6x}{3}})$

$5^{2x-4} = 5^{\frac{3x}{2}+4x}$

10. $2x-4 = \frac{3x}{2} + 4x(dikali 2)$

$4x-8 = 3x+8x$

$11x-4x = -8$

$7x = -8$

$x = -\frac{8}{7}$

11.

Jawaban:

$\sqrt{a+b+2\sqrt{ab}} = \sqrt{a}+\sqrt{b}$

maka

$\sqrt{12+\sqrt{140}} = \sqrt{5+7+2\sqrt{35}} = \sqrt{5}+\sqrt{7}$

maka

$5.7 = 35$

12.

p	q	$p \rightarrow q$	$\sim p$	$\sim p \vee q$
B	B	B	S	B
B	S	S	S	S
S	B	B	B	B
S	S	B	B	B

Karena nilai kebenaran dari kedua pernyataan sama, maka kedua pernyataan tersebut ekuivalen.

13.

$$x_1 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \qquad x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-(-4) + \sqrt{(-4)^2 - 4(1)(-5)}}{2(1)} \qquad = \frac{-(-4) - \sqrt{(-4)^2 - 4(1)(-5)}}{2(1)}$$

$$= \frac{4 + \sqrt{36}}{2} \qquad = \frac{4 - \sqrt{36}}{2}$$

$$= 5 \qquad = -1$$

14.

p	q	$\sim p$	$p \wedge q$	$\sim p \vee q$	$p \wedge (\sim p \vee q)$
B	B	S	B	B	B
B	S	S	S	S	S
S	B	B	S	B	S
S	S	B	S	B	S

Karena nilai kebenaran dari kedua pernyataan sama, maka kedua pernyataan tersebut ekuivalen.

15. $\sin 120° = \sin (160° - 60°) = \sin 60° = ½ \sqrt{3}$

16.

$$= \frac{a^{-2}.b.c^3}{ab^2c^{-1}} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}.2.1}{\frac{1}{2}.(2)^2.1} = \frac{\left(2^{-1}\right)^{-2}.2}{2} = 4$$

17.

$$\sqrt{7+\sqrt{48}} = \sqrt{(3+4)+\sqrt{4.(3\times 4)}}$$

$$= \sqrt{(3+4)+2\sqrt{3\times 4}} = \sqrt{3}+\sqrt{4} = 2+\sqrt{3}$$

18. Diketahui, sudut A = 120°, sudut B = 30°, panjang AC = 5 cm

    Ditanyakan, panjang BC?

    BC/sinA = AC/sinB

    BC/sin120° = 5/sin30°

    BC/ ½ √3 = 5/ ½

    ½ BC = 5/2 √3

    BC = $5\sqrt{3}$

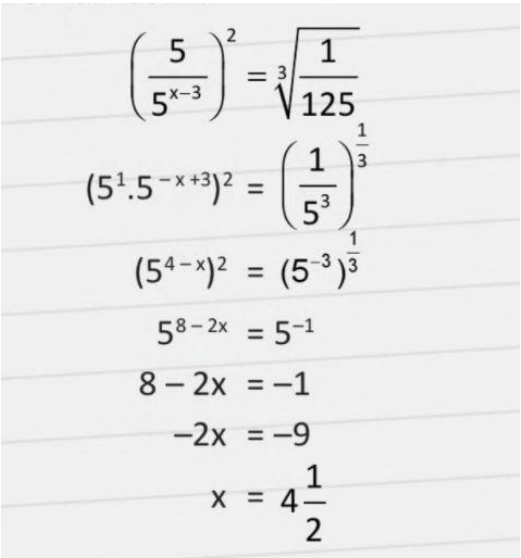
19. p -> q

    ~ q

    Maka, ~ p (hari tidak hujan)

    Jadi, kesimpulannya adalah:

    "Hari tidak hujan."

20. 

$$\left(\frac{5}{5^{x-3}}\right)^2 = \sqrt[3]{\frac{1}{125}}$$

$$(5^1.5^{-x+3})^2 = \left(\frac{1}{5^3}\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$(5^{4-x})^2 = (5^{-3})^{\frac{1}{3}}$$

$$5^{8-2x} = 5^{-1}$$

$$8 - 2x = -1$$

$$-2x = -9$$

$$x = 4\frac{1}{2}$$

21.

Jawab:

AB = DF = 12

FC = AD – BC = 15 – 10 = 5.

Segitiga ADE sebangun dengan segitiga CEF sehingga berlaku:

Anggap FE = x

$$\frac{15}{12+x} = \frac{5}{x}$$

$$(12+x)5 = 15x$$

$$60 + 5x = 15x$$

$$60 = 15x - 5x$$

$$60 = 10x$$

$$x = \frac{60}{10} = 6$$

DE = 6 + 12 = 18

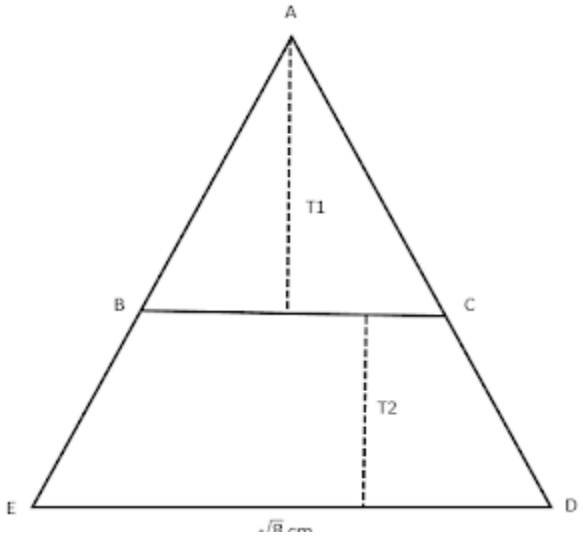
Maka luas segitiga

CDE = ½ (CF × DE)

CDE = ½ (5 × 18) = 45

22. Misal tinggi segitiga ABC = T1 dan tinggi trapesium BCDE = T2

Perhatikan gambar



Dari keterangan luas segitiga ABC = luas trapesium BCDE diperoleh

$$\frac{1}{2} \times BC \times T1 = \frac{1}{2}(BC + \sqrt{8}) \times T2$$

$$BC \times T1 = (BC + \sqrt{8}) \times T2$$

$$\frac{T2}{T1} = \frac{BC}{BC + \sqrt{8}}$$

persamaan 1

Dengan kesebangunan segitiga ABC dan segitiga ADE diperoleh

$$\frac{T1+T2}{T1} = \frac{\sqrt{8}}{BC}$$

$$\frac{T1}{T1} + \frac{T2}{T1} = \frac{\sqrt{8}}{BC}$$

$$1 + \frac{T2}{T1} = \frac{\sqrt{8}}{BC}$$

$$\frac{T2}{T1} = \frac{\sqrt{8}}{BC} - 1$$ persamaan 2

Dengan menghubungkan kedua persamaan diperoleh

$$\frac{BC}{BC+\sqrt{8}} = \frac{\sqrt{8}}{BC} - 1$$

$$\frac{BC}{BC+\sqrt{8}} = \frac{\sqrt{8}-BC}{BC}$$

$$BC^2 = 8 - BC^2$$

$$2BC^2 = 8$$

$$BC^2 = 4$$

$$BC = 2$$

Jadi panjang BC = 2 cm

23. Jawab :

Segitiga ABC Sebangun dengan segitiga CDE, Maka

$$\frac{b}{b+a} = \frac{c}{c+d}$$

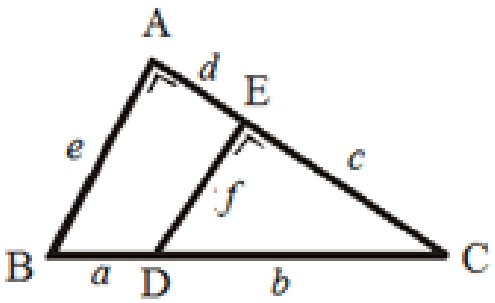
$$b \times (c+d) = c \times (b+a)$$

$$bc + bd = bc + ac$$

$$bd = bc - bc + ac$$

$$bd = ac$$

$$\frac{b}{a} = \frac{c}{d}$$



Maka terbuktilah bahwa suatu segitiga yang memiliki garis yang sejajar dengan salah satu sisi segitiga maka garis tersebut akan membagi sisi lainnya dengan perbandingan yang sama

24. Misalkan panjang, lebar, dan tingginya dinyatakan oleh p,ℓ, dan t sehingga $V=p\ell t$.

Diketahui bahwa

$pt=x$, $p\ell=y$, dan $\ell t=z$.

Dengan menguadratkan volume, diperoleh

$V^2=(p\ell t)^2$

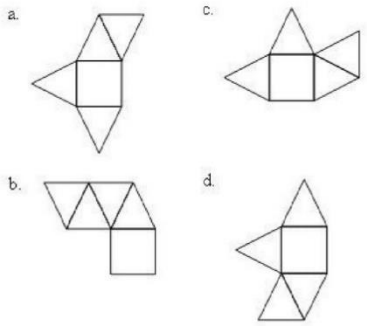
$V^2=(pt)(p\ell)(\ell t)$

$V^2=xyz$

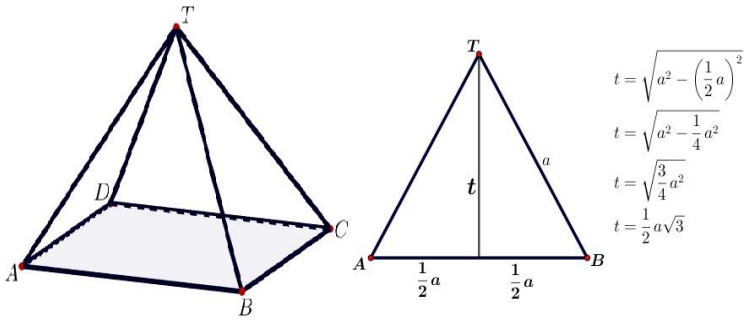
$V=\sqrt{xyz}$

Jadi, volume balok tersebut adalah$\sqrt{xyz}$

25. JARING – JARING LIMAS



26. Panjang rusuk limas T.ABCD adalah sama maka limas dibentuk oleh 4 segitiga sama sisi dan sebuah persegi.



Kita misalkan panjang rusuk adalah a, maka Perbandingan luas alas ABCD dengan luas seluruh sisi tegaknya adalah

Luas sisi tegak

$$= \frac{1}{2} \times a \times t$$

$$= \frac{1}{2} \times a \times \frac{1}{2} a\sqrt{3}$$

$$= \frac{1}{4} \times a^2\sqrt{3}$$

$$\frac{[ABCD]}{4 \times [TAB]} = \frac{a^2}{4 \times \frac{1}{4} a^2\sqrt{3}}$$

$$\frac{[ABCD]}{4 \times [TAB]} = \frac{a^2}{a^2\sqrt{3}}$$

$$\frac{[ABCD]}{4 \times [TAB]} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Maka Perbandingan luas alas ABCD dengan luas seluruh sisi tegaknya $1:\sqrt{3}$

27. Untuk menghitung luas permukaan prisma, dengan menghitung luas keenam bangun yang membentuk prisma tersebut yaitu [ABFE], [DCGH], [BCGF], [BCGF], [EFGH], dan [ABCD]. Tetapi ada bagian prisma yang belum diketahui panjangnya yaitu AE.

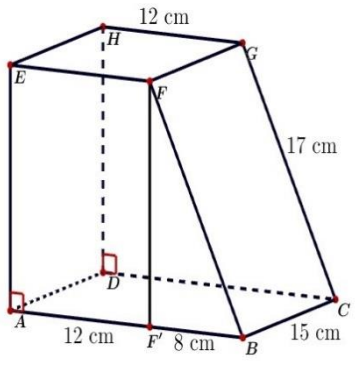
Jika kita ambil titik F′ pada AB sehingga AE//FF′ dan AE=FF′, maka dapat kita terapkan teorema pythagoras pada segitiga BFF′;

$FF'^2 = BF^2 - BF'^2$

$FF'^2 = 17^2 - 8^2$

$FF' = \sqrt{289 - 64}$

$FF' = \sqrt{225} = 15$



Luas permukaan prisma;

L=2×[ABFE]+[ADHE]+[BCGF]+[EFGH]+[ABCD]

=2×[1/2x(12+20)×15]+[15×15]+[15×17]+[12×15]+[15×20]

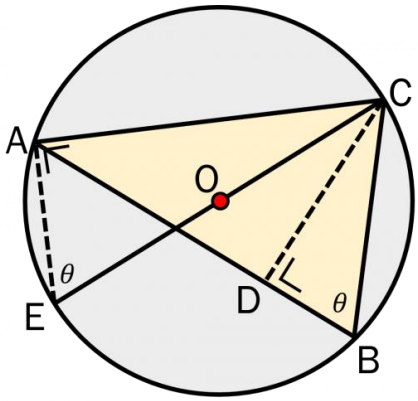
=32×15+225+255+180+300

=480+225+255+180+300

=1440

28. Misalkan terdapat $\triangle ABC$ dan lingkaran luar dengan pusat O dan berjari-jari R. Tarik garis tinggi segitiga dari salah satu titik sudut, misalnya dari titik C. Titik tingginya kita sebut sebagai titik D. Selanjutnya, tarik garis dari C ke sisi lingkaran di seberangnya sehingga melalui titik pusat O

$\angle EAC$ siku-siku karena merupakan sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran. Selain itu, $\angle AEC=\angle CBD=\theta$ karena menghadap busur yang sama, yaitu AC. Diketahui juga bahwa $CE=2R$ karena merupakan diameter lingkaran.



Kedua segitiga $\triangle BCD$ dan $\triangle AEC$ sebangun ($\triangle BCD \sim \triangle AEC$)

Kesebandingan sisinya adalah

$CE \propto BC$, $AC \propto CD$, $AE \propto BD$.

Maka diperoleh

$$\frac{CE}{BC}=\frac{AC}{CD}$$

$$\frac{2R}{BC}=\frac{AC}{CD}$$

$$2R \times CD = BC \times AC$$

$$R=\frac{BC \times AC}{2 \times CD} \times \frac{AB}{AB}$$

$$R=\frac{AB \times BC \times AC}{2 \times CD \times AB}$$

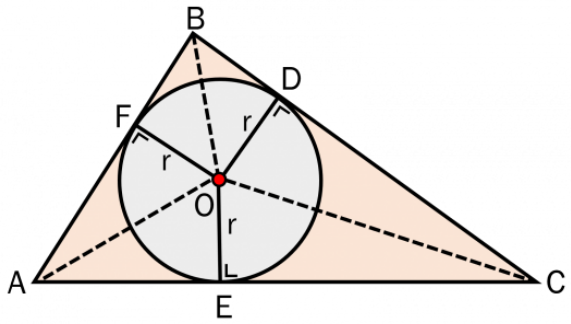
$$R=\frac{AB \times BC \times AC}{4 \times \frac{1}{2} \times CD \times AB}$$

$$R=\frac{AB \times AC \times BC}{4 \times L\Delta ABC}$$

terbukti bahwa panjang jari-jari lingkaran luarnya adalah

$$R=\frac{AB \times AC \times BC}{4 \times L\Delta ABC}$$

29. Misalkan terdapat $\triangle ABC$ dan lingkaran dalam dengan pusat O dan berjari-jari r. Tarik garis dari titik O ke setiap sisi segitiga tepat di titik singgung lingkaran, yakni D,E,F sehingga saling tegak lurus seperti gambar berikut.



Dengan menggunakan garis bantu (garis putus-putus) yang ditarik dari titik O ke titik sudut segitiga, kita peroleh tiga segitiga berbeda, yaitu $\triangle AOC$,$\triangle BOC$, dan $\triangle AOB$. Luas total $\triangle ABC$ sama dengan jumlahan luas ketiga segitiga tersebut.

$L\triangle ABC = L\triangle AOC + L\triangle BOC + L\triangle AOB$

$L\triangle ABC = (\frac{1}{2}\cdot BC\cdot r) + (\frac{1}{2}\cdot AC\cdot r) + (\frac{1}{2}\cdot AB\cdot r)$

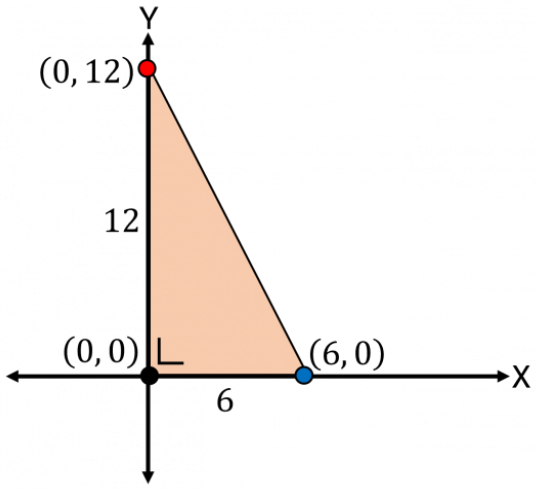
$L\triangle ABC = \frac{1}{2}\ (BC+AC+AB)\ r$

$r = \frac{L\triangle ABC}{\frac{1}{2}\ (BC+AC+AB)}$

$r = \frac{L\triangle ABC}{s}$

Jadi, terbukti bahwa panjang jari-jari lingkaran dalamnya adalah $\frac{L\triangle ABC}{s}$.

30. Perhatikan gambar berikut.



Segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku dengan panjang alas = 6 dan tinggi = 12. Karena siku-siku, teorema Pythagoras dapat dipakai untuk mencari panjang sisi satunya.

$$x = \sqrt{6^2 \times 12^2}$$
$$x = \sqrt{180}$$
$$= 6\sqrt{5}$$

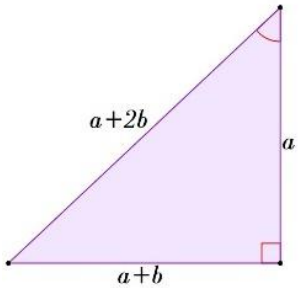
Panjang jari-jari lingkaran dalam dapat dicari dengan membagi luas segitiga (L) terhadap setengah kelilingnya (s).

$$r = \frac{L}{s}$$
$$= \frac{\frac{1}{2} \times 6 \times 12}{\frac{1}{2}(12 + 6 + 6\sqrt{5})}$$
$$= \frac{72}{18 + 6\sqrt{5}} \div \frac{6}{6}$$

$$= \frac{12}{3 + \sqrt{5}} \times \frac{3 - \sqrt{5}}{3 - \sqrt{5}}$$
$$= \frac{12(3 - \sqrt{5})}{4}$$
$$= 3(3 - \sqrt{5})$$
$$= 9 - 3\sqrt{5}$$

Jadi, panjang jari-jari lingkaran dalamnya adalah $= 9 - 3\sqrt{5}$

31. Jawab



Keliling Segitiga = jumlah ketiga sisinya

$K\Delta = a+(a+b)+(a+2b)$

$72 = 3a+3b$

$24 = a+b \cdots$ persamaan(1)

Karena segitiga adalah segitiga siku-siku sehingga berlaku teorema phytagoras

$(a+2b)^2 = a^2+(a+b)^2$

$a^2+4ab+4b^2 = a^2+a^2+2ab+b^2$

$0 = a^2-2ab-3b^2$

$0 = (a-b)^2-4b^2$

$(a-b)^2 = 4b^2$

$(a-b)^2 = (2b)^2$

$a-b = 2b$

$a = 3b$ substitusi ke pers(1)

$24 = 3b+b$

$4b = 24$

$b = 6$ maka $a = 18$

Luas Segitiga

$L\Delta = 1/2 \cdot (a+b) \cdot a$

$L\Delta = 1/2 \cdot 24 \cdot 18$

$L\Delta = 216$

32. jawab

Misalkan barisan aritmetika dengan b=2 adalah (a), (a+2), (a+4), (a+6).

Barisan Geometri yang terbentuk:

(a), (a+2), (a+4)+(a), 2(a+6).

(a), (a+2), (2a+4), (2a+12).

dengan menggunakan ciri khas dari Barisan Geometri, kita peroleh

$u_2^2=u_1 \cdot u_3$

$(a+2)^2=a \cdot (2a+4)$

$a^2+4a+4=2a^2+4a$

$a^2-4=0$

$(a-2)(a+2)=0$

$a=2$ atau $a=-2$

Untuk $a=-2$ barisan adalah: $-2, 0, 0, 8$ bukan Barisan Geometri.

Untuk $a=2$ barisan adalah: 2, 4, 8,16 merupakan Barisan Geometri sehingga jumlahnya adalah 30

33. Dari gambar, dapat kita hitung banyak persegi dan lidi yang digunakan.

    Pola (1)= ada 1 persegi dan 4 lidi,

    Pola (2)= ada 2 persegi dan 7 lidi,

    Pola (3)= ada 3 persegi dan 10 lidi,

    Jika kita teruskan maka akan kita peroleh;

    Pola (4)= ada 4 persegi dan 13 lidi,

    Pola (5)= ada 5 segitiga dan 16 lidi

    Banyak lidi yang digunakan pada pola ke-55 adalah suku ke-55 dari barisan aritmatika berikut;

    4, 7, 10, 13, 16,⋯

    $un=a+(n-1)b$

    $a=4$

    $b=7-4=3$

    $n=55$

    $u_{55}=4+(55-1)3$

    $=4+162$

    $=166$

34. Jawab

    Volume 6 bola besi yang berjari-jari 7 cm adalah:

    $V_b=6\times 4/3 \cdot \pi \cdot r^3$

    $=8 \cdot \pi \cdot (7)^3$

    $=8 \cdot 343\pi$

$=2.744\pi$

Volume air dalam tabung adalah volume tabung dengan tinggi air 30 cm dan r=14 cm

$V_a=\pi\cdot r^2\cdot t$

$=\pi\cdot 14^2\cdot 30$

$=\pi\cdot 196\cdot 30$

$=5.880\pi$

Volume di dalam tabung setelah dimasukkan 6 bola adalah volue air ditambah volume 6 bola yaitu:

$V_{a+b}=5.880\pi+2.744\pi$

$=8.624\pi$

Tinggi air di tabung setelah dimasukkan 6 bola adalah 8.624π sehingga dapat kita peroleh:

$V_{a+b}=8.624\pi$

$\pi\cdot 14^2\cdot t_a=8.624\pi$

$\pi\cdot 196\cdot t_a=8.624\pi$

$ta=\frac{8.624\pi}{\pi\cdot 196}=44$ cm

35. Jawab

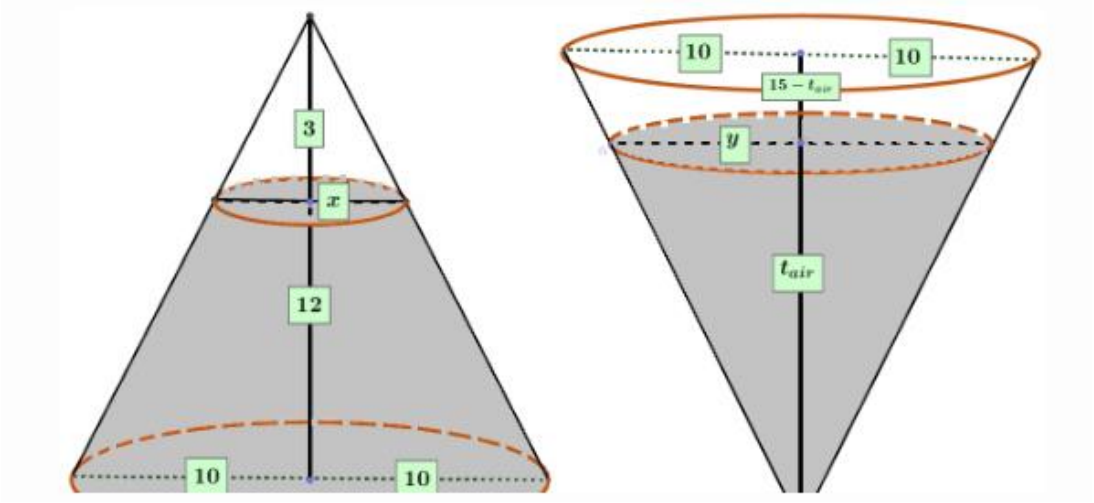
Volume kerucut dengan r=10 cm dan t=15 cm adalah...

$V_k=\frac{1}{3}\cdot Lalas\cdot t$

$V_k=\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot r^2\cdot t$

$=\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot 10^2\cdot 15$

$=500\pi$


3
x
12
10
10
10
10
15 − t_air
y
t_air

Dari gambar di atas dengan menggunakan perbandingan pada segitiga yang sebangun kita peroleh:

$\frac{15}{3}=\frac{10}{x}$

x=2

Untuk x=2maka kita peroleh volume kerucut yang kosong dari air dengan r=2 cm dan t=3 cm yaitu:

$V_{ko}=\frac{1}{3}\cdot Lalas\cdot t$

$V_{ko}=\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot r^2\cdot t$

$=\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot 2^2\cdot 3$

$=4\pi$

Volume air adalah:

$Vair=Vk-Vko$

$Vair=500\pi-4\pi$

$=496\pi$

Kemudian kerucut dibalik sehingga tingggi air pada kerucut berubah seperti gambar di sebelah kanan.

Dengan menggunakan perbandingan pada segitiga yang sebangun kita peroleh:

$$\frac{10}{y}=\frac{15}{t\ air}$$

$$y=\frac{2}{3}t\ air$$

Volume air sebelum kerucut di balik dan sesudah kerucut dibalik adalah sama, sehingga dapat kita peroleh:

$V_{air}=\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot r^2\cdot t$

$496\pi=\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot y^2\cdot t_{air}$

$496\pi=\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot(\frac{2}{3}t_{air})^2\cdot t_{air}$

$496\cdot 3=\frac{4}{9}t^2_{air}\cdot t_{air}$

$496\cdot\frac{27}{4}=t^3_{air}$

$124\cdot 27=t^3_{air}$

$t_{air}=\sqrt[3]{124\times 27}$

$t_{air}=3\sqrt[3]{124}$

36. Tabung dengan jari-jari alas 10 cm berisi minyak setinggi 14 cm, maka banyak minyak sama dengan volume tabung dengan tinggi 14 cm, yaitu:

$V_m=\pi\cdot r^2\cdot t_m$

$=3{,}14\cdot 10^2\cdot 14$

$=314\cdot 14\ cm^3$

$=4.396\ cm^3$

Ke dalam tabung itu dimasukkan minyak lagi sebanyak 1.884 liter. Jika ukuran liter kita ubah dalam satuan cm3 maka akan kita peroleh:

$1{,}884\ liter=1{,}884\ dm^3$

$=1{,}884\times 10^3\ cm^3$

$=1.884\ cm^3$

Volume minyak dalam tabung setelah dimasukkan minyak adalah $1.884\ cm^3+4.396\ cm^3$ $= 6.280\ cm^3$. Sehingga tinggi minyak dalam tabung adalah:

$V_m=\pi\cdot r^2\cdot t_m$

$6.280=3{,}14\cdot 10^2\cdot t_m$

$6.280=314\cdot t_m$

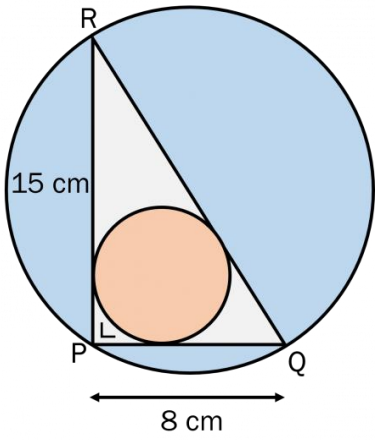
$\frac{6.280}{314}=t_m$

$20=t_m$

37. Perhatikan gambar berikut.

Panjang QR dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras pada $\triangle PQR$.

$$QR=\sqrt{PQ^2+PR^2}$$
$$=\sqrt{8^2+15^2}$$
$$=\sqrt{289}$$
$$=17\ cm$$



Panjang jari-jari lingkaran dalam dihitung dengan cara berikut.

$$r=\frac{L}{s}$$
$$=\frac{\frac{1}{2}\times 8\times 15}{\frac{1}{2}(8+15+17)}$$

$$= \frac{120}{40} = 3cm$$

Panjang jari-jari lingkaran luar dihitung dengan cara berikut.

$$R = \frac{PQ \times PR \times QR}{4 \times \frac{1}{2} \times PQ \times PR}$$

$$= \frac{QR}{2}$$

$$= \frac{17}{2} cm$$

Dengan demikian, perbandingan panjang jari-jari lingkaran dalam dan luar segitiga tersebut adalah r:R=3:$\frac{17}{2}$=6:17

38. Dari gambar di atas, △ABE sebangun dengan △BCD karena ∠BAE=∠BDC dan ∠ABE=∠CBD, sehingga berlaku:

$$\frac{AB}{BD} = \frac{AE}{CD}$$

$$\frac{12}{15} = \frac{AE}{25}$$

$$\frac{4}{5} \times 25 = AE$$

$$20 = AE$$

39. Misalkan m adalah bilangan bulat yang terletak di antara $\sqrt[3]{2.006}$ dan $\sqrt{2.006}$, maka ditulis $\sqrt[3]{2.006} < m < \sqrt{2.006}$.

    Diketahui bahwa $12^3 = 1.728$, sedangkan $13^3 = 2.197$ sehingga pembulatan ke atas dari $\sqrt[3]{2.006}$ adalah 13.

    Diketahui juga bahwa $44^2 = 1.936$ dan $45^2 = 2.025$ sehingga pembulatan ke bawah dari $\sqrt{2.006}$ adalah 44.

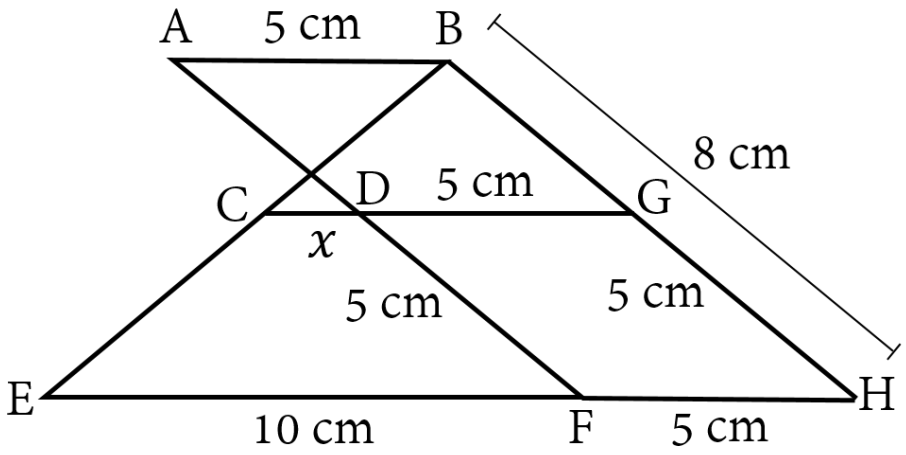
    Dengan demikian, dapat ditulis $13 \leq m \leq 44$.

    Penjumlahan nilai-nilai m akan membentuk deret aritmetika dengan a=13, n=44−13+1=32, dan U_{32}=44 sehingga

$$S_n = \frac{n}{2}(a + U_n)$$
$$S_{32} = \frac{32}{2}(13 + 44)$$
$$= 16 \cdot 57 = 912.$$

Jadi, hasil penjumlahan semua bilangan bulat di antara $\sqrt[3]{2.006}$ dan $\sqrt{2.006}$ adalah 912

40. Dari gambar di atas, dapat kita buat garis HB yang sejajar dengan garis AF seperti berikut. Perhatikan bahwa panjang GH sama dengan panjang FD, yaitu 5 cm, sedangkan panjang GB sama dengan panjang AD, yaitu 3 cm sehingga panjang HB adalah 5+3=8 cm.



Segitiga BCG dan segitiga BEH merupakan segitiga yang sebangun sehingga berlaku perbandingan alas-alas dan sisi kanan-sisi kanan.

$$\frac{CG}{EH} = \frac{GB}{HB}$$

$$\frac{x+5}{10+5} = \frac{3}{8}$$

$$\frac{x+5}{15} = \frac{3}{8}$$

$$8(x+5) = 15(3)$$

$$8x + 40 = 45$$

$$8x = 5$$

$$x = \frac{5}{8}$$

Jadi, nilai $x = \frac{5}{8}$ cm